

实验 1：滑行与起飞练习

一、实验目的和要求

1. 认识相关仪表
2. 了解滑行控制方法
3. 进行起飞训练

二、实验原理

1 飞行仪表

1.1.1 PFD(主飞行显示器)

主飞行显示器集成了空速表、姿态表、高度表、航向表、垂直速度表在一个面板上，读取非常方便。PFD 正中间是姿态表，表示飞机当前飞行的姿态，分别指示飞机的俯仰角度及横滚角度。飞机即使是保持水平飞行，也会产生一定的仰角，这是飞机飞行的基本姿态。姿态表左侧是空速表，空速表绿色区域表示安全飞行速度区间，黄色为超过安全速度区间，红色为极限承载速度（低速红色区代表飞机在该速度范围内，任意仰角下都会失速，高速红色区代表该范围内飞机结构会被破坏）。外圈为释放襟翼安全速度区间。

姿态表右侧为高度表和垂直速度表。这里要注意飞行高度对不同参考面有不同的值，而飞机在不同飞行阶段需要调整高度的参考平面。原则上，在起飞，降落时，应将参考高度设置为起飞、将落地的海拔，即飞机在地面时高度应显示为 0。而在航线阶段，应以海平面标准大气压为基准。飞行模拟中，可利用鼠标点击图二中的按钮来调整参考高度。高度单位在国际标准中使用英制单位英尺(Feet)，但在国内使用公制单位米(Meter)，1 米等于 0.3048 英尺。

姿态仪下方为飞机的水平姿态仪。对于高度和航向，可以标记预选高度与航向，用以标识目标高度和航向。

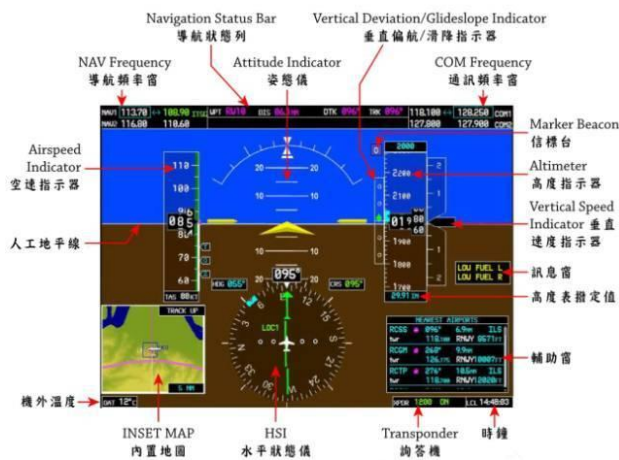


图 1 PFD 仪表显示面板



图 2 参考高度修改按钮

1.1.2 MFD(多功能显示器)

MFD 面板主要包括了地图和引擎指引系统，另外该面板可方便的进行导航、航程设计等。

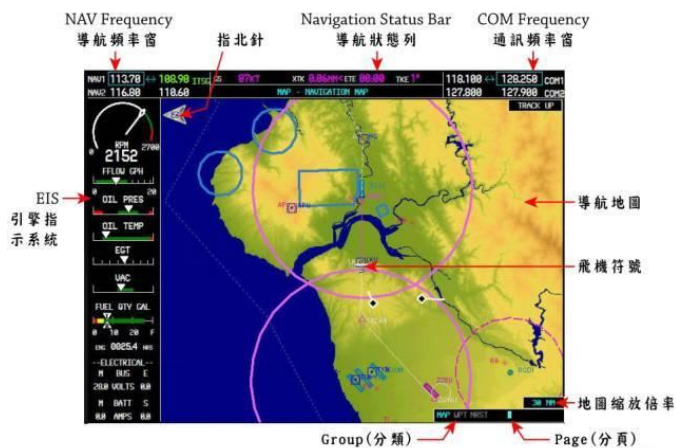


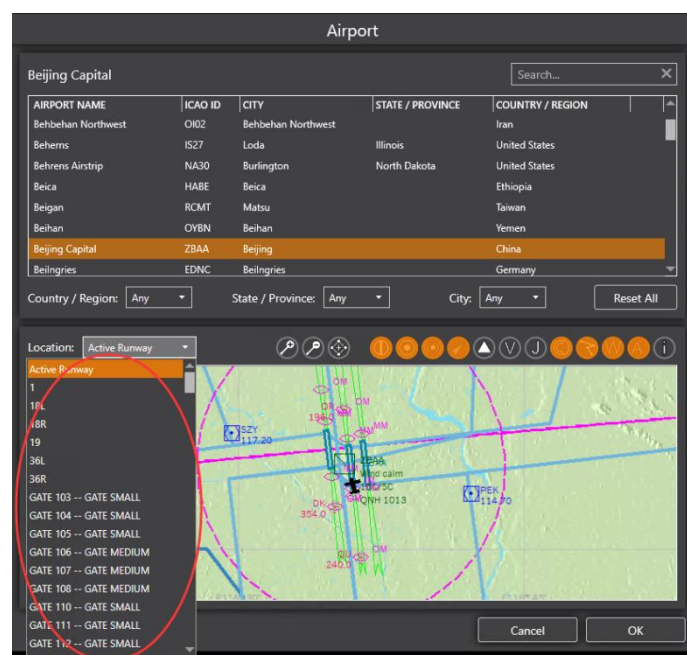
图 3 MFD 显示面板

2 飞机滑行控制

飞机滑行是指飞机在起飞前和降落后的滑动过程，飞机依靠自身动力在地面滑行。其前进主要靠发动机推动，改变方向主要靠方向舵偏转、前轮转弯、差动刹车、不对称推力来实现。对于塞斯纳 172，其没有不对称推力，方向舵偏转与前轮转弯都是通过踩踏方向舵脚蹬来实现。

在模拟飞行中，默认出现的位置为跑道上，调整方向主要是为了克服螺旋桨效应造成的偏转。为更好练习，可以选择开始时飞机出现在其它如登机口位置（按键盘‘esc’键，选择 New Scenario，选择更改机场，如图三所示更改飞机出现位置）。

飞机滑行前，先打开 10 度襟翼，以增大阻力，防止滑行速度过快。从登机口开始滑行的话，可先少量加油门，待飞机开始滑行后通过差动刹车使飞机转向，通过指引线与地图结合滑行到跑道。注意滑行过程中尽量避免飞机完全停下（启动时耗油量非常大）。滑行过程中要注意由于螺旋桨效应，飞机会自主向左（右）偏转，要随时进行修正。注意控制滑行速度不超过 20 节。



2.1 螺旋桨致偏效应

2.1.1 反作用力矩

螺旋桨在转动时，旋转阻力对桨轴形成的力矩，称为螺旋桨的反作用力矩。这个力矩通过发动机传给飞机，迫使飞机向螺旋桨转动的反方向倾斜。例如，右转螺旋桨飞机，在螺旋桨反作用力矩的作用下，会向左倾斜。飞行中，对恒速螺旋桨，螺旋桨反作用力矩的大小，正比于发动机功率。因此，加油门时，反作用力矩增大，减油门时，反作用力矩减小。

2.1.2 滑流扭转作用

由于螺旋桨作用而向后加速和扭转的气流叫螺旋桨滑流。对于右转螺旋桨飞机，滑流的影响主要从左方作用于机体和垂直尾翼，使得飞机机头向左侧偏转。螺旋桨滑流扭转作用的强弱主要取决于发动机功率。在速度不变时，发动机功率增大则滑流扭转角和滑流速度同时增大，致使垂直尾翼和机身尾部上向右的侧力增大，使机头左偏的力矩增大。反之，收油门，使机头左偏的力矩减小。在油门位置不变，即发动机功率不变的条件下，当飞行速度增大时，滑流扭转角变小，这抵消了动压增大的影响，使得偏转力矩基本不变。所以，滑流的扭转作用可以近似认为不随飞行速度变化。

飞行中，为了消除滑流的影响，对于右转螺旋桨飞机来说，加油门时，需要适当蹬右舵，产生方向操纵力矩，抵消左偏力矩，保持方向平衡；反之，收油门时，应适当回右舵。在油门不动而飞行速度增大时，由于方向操纵力矩增大，需减小蹬舵量以保持方向平衡。反之速度减小时，需加大蹬舵量。

2.1.3 螺旋桨因素 (P-Factor)

当飞机以大迎角飞行时，向下运动的桨叶迎角比向上运动的桨叶迎角大，这使右旋螺旋桨飞机推力中心向螺旋桨盘面的右侧移动，从而产生绕竖轴向左的偏航运

动。左旋螺旋桨飞机是向右偏。这个副作用在飞行中不明显，主要原因是它还需要在大马力条件下才明显。起飞时符合条件，而且是和滑流副作用叠加的。

3 起飞训练

飞机在跑道上时，首先修改参考高度使地面高度显示为 0，并将 1500 英尺设置为目标高度。飞机从跑道上开始滑行加速，注意控制飞机方向，使其始终保持在跑道正中（可通过设定目标航向来帮助识别）。待飞机空速达到 55 节左右，轻轻拉起飞机方向舵，开始爬升。这个时候不能拉太大，只能拉一点点，机头稍稍抬起一点就好了，不能一下子拉满，否则就可能导致地面失速（Stall），重新掉落到跑道上，还没起飞就坠毁了。飞机离地后，仰角保持在 8—10 度之间，继续爬升，此时可关闭襟翼。爬升过程中注意保持航向。观察垂直速度计离地高度超过 500 英尺后，飞机可爬升可能会变慢，注意保持 500ft/min 左右的爬升速度，同时保持当前航向。练习控制 80+/-10 节的速度和 500~800ft/min 的上升率爬升到 1500 英尺左右。

三、实验内容

按照实验原理部分介绍进行滑行和起飞练习。飞行过程中应特别注意速度和爬升率的控制。

1 练习在香港机场（VHHH）进行，从出现的位置按指引向左前方滑行，然后左转到跑道。在跑道停止线前调整飞机姿态，如果飞机偏离跑道中心过多，可通过差动刹车大幅调整飞机前进方向进而调整飞机滑行位置。使飞机停在起止线前正对跑道中心。

2 参考实验原理第 3 部分进行起飞训练。

滑行与起飞练习实验记录

实验项目	滑行与起飞练习	实验时间	
实验人员		学号	
1. 实验内容及过程：按实验要求进行滑行与起飞练习，并做好各项数据记录			
滑行与起飞练习过程记录			
1. 开始前确认油气混合比与油门处于拔出状态，检查发动机，仪表是否正常工作。			
2. 将油气混合比推到最大，然后逐渐增大油门至恰好开始滑行，记录此时发动机转速。			
3. 沿地上黄线指引向左前方滑行，然后左转至跑道。滑行过程中使用方向舵脚蹬控制滑行方向，尽量使主驾摇杆正对指引线。记录滑行转弯情况（左/右偏转，偏转幅度）			
4. 在飞机到达停止线前油门全关，踩刹车停止，如果前面滑行偏离中心线较多，可通过差动刹车调整飞机姿态与位置，记录飞机停止情况（姿态，位置）			
5. 油门推到最大，滑行时通过方向舵脚蹬控制飞机沿中心线滑行至 55 节左右，轻轻拉起飞机升降舵（注意向右打方向舵防止左偏），开始爬升。记录离地时的速度与仰角。			
6. 起飞过程中注意控制仰角（8--10 度，对应爬升率 500~800ft/min）和姿态，随时注意速度情况，速度超过 75 节即可关掉襟翼。飞机爬升到 1500 英尺即完成本次训练。记录爬升仰角和爬升率及偏离跑道情况。			
2. 列出练习过程中进行的操作，控制飞机的哪些部件与背后的飞行原理，简述自己的体会及对课程的建议			